

《借灯》

一盏灯，照见一段被掩埋的真相

项目文档

v1.0

课程名称 网站开发小学期

指导教师 赵丰年

项目组 白灯客

小组成员 罗晨菲、杨梦、于知让、高冰轩、卢正松

2026 年 9 月

目录

- 一、 项目概述 3**
 - 1.1 游戏简介 3
 - 1.1.1 概述 3
 - 1.1.2 核心玩法循环 4
 - 1.1.3 创作背景与理念 4
 - 1.2 体验定位 5
 - 1.2.1 玩家画像 5
 - 1.2.2 沉浸式体验 5
 - 1.2.3 感受主旨 6
 - 1.3 项目目标分期与实现边界 6
 - 1.3.1 分期实现 6
 - 1.3.2 实现难点与挑战 7
- 二、 游戏设计详解 9**
 - 2.1 主线剧情 9
 - 2.1.1 开场与物品 9
 - 2.1.2 三条身份线 9
 - 2.1.3 五次揭示顺序 9
 - 2.1.4 五结局设计 10
 - 2.2 探索场景 11
 - 2.2.1 场景即界面 11
 - 2.2.2 场景清单 11
 - 2.2.3 人物对话 12
 - 2.2.4 背包与线索 12
 - 2.3 核心交互 13
 - 2.3.1 剧情对话 13
 - 2.3.2 四种小游戏 13
 - 2.3.3 恐怖表现与设计 13
 - 2.3.4 存档与进度恢复 14
 - 2.4 附加功能 14
 - 2.4.1 终局追逐与生命值系统 14

2.4.2 成就系统	14
2.4.3 项目组信息	16
2.4.4 音效与美术	17
三、 美学与用户体验	18
四、 技术方案与质量保证	19
五、 项目管理与进度	20
六、 测试与回帖情况总结	21
七、 最终显示效果	22
八、 小组总结	23
九、 个人总结	24
十、 评优申请	25
十一、 最终得分	26

一、项目概述

1.1 游戏简介

1.1.1 概述

《借灯》是一款用原生 HTML5、CSS3 与 JavaScript 写成的浏览器端交互式悬疑叙事游戏。项目不依赖任何前端框架，也没有构建步骤，源码即产物。开发过程按企业级轻量化项目的规范组织：需求先落成文档、拆成 subPR 再动手，代码走功能分支与 PR 评审，五名成员在四个版本中轮换承担项目经理、产品经理、技术负责人等职责。

故事发生在虚构的皖赣交界废弃矿山古村石涧村。村里流传着一条禁忌：死在外地的人若找不到归途，会在雨夜来借一盏没有火焰的白灯笼；灯不能碰，门不能开，更不能回应门外叫自己名字的声音，否则死人会借走你的脸。玩家扮演一个在暴雨后从祠堂醒来的失忆者，身上只有一张烧毁大半、仅剩姓氏可辨的工作证和一颗蓝玻璃珠。他要在查清村庄闹鬼真相的同时，回答一个更麻烦的问题：我是谁。

项目想在三个方向上都有所交代：工程上有一套可追溯的规范流程，叙事上有一个经得起反复推敲的反转结构，主题上留下一点值得回味的感受。



图 1.1 石涧村设计图

1.1.2 核心玩法循环

游戏的基本循环是一条闭环，玩家的每一步操作最终都落在同一份进度记录上：

阅读剧情 → 探索场景 → 调查与对话 → 收集线索 → 完成小游戏 → 作出抉择

走完这一轮，剧情推进到下一个节点，循环重新开始。

阅读环节按段落推进剧情，对话带发言者名牌，独白与旁白分开渲染。探索环节里，场景中的发光热点是唯一的交互入口，点击物品或人物会触发调查、对话或线索详情，得到的物证进入背包。小游戏嵌在剧情节点上，地图复原、拆鬼、矿井通路和终局追逐都在此列，结果会回写到剧情状态。

1.1.3 创作背景与理念

故事来自小组的原创悬疑剧本，表层框架借用了南方山村雨夜借灯的民俗传说，氛围落在废弃矿山古村的落寞上，重心则始终放在人物的命运纠葛和选择上。

石涧村的这条禁忌是完整的：死者在外地找不到归途，会在雨夜借一盏没有火焰的白灯；活人若开门回应，脸就会被借走。它既是恐怖氛围的来源，也是叙事的机关。白灯笼、广播里的童谣、只有进没有出的湿脚印、墙上写着的已故村民名字，这些在前半段看起来无法解释的现象，故事进行到中段会告诉玩家它们全都有物理成因。真正推动悲剧的，是集团、村民、父亲和主角各自作出的选择。白灯象征的不是超自然力量，而是人借传说掩盖责任。

主人公的一生是一条闭合的因果链，每个阶段的决定都在为最后的结局埋线。

童年时矿难夺走了他的亲人，家庭随之破碎。他选择逃离故乡，毁容改名，把过去整个切开，以为这样就能重新活一次。创伤并没有因此愈合，只是被压到了意识深处。

成年后他被迫回到故地，故乡的一草一木把深埋的恐惧全部唤了回来。他没有选择直面，而是照着童年的记忆复刻出一套恐吓装置，把自己最怕的东西变成了威胁别人的工具。

为了掩盖罪行，他又分裂出白灯客这个匿名身份，抹掉作恶的证据，试图在道德上把自己和做过的事切开。这个身份既是自保的手段，也是人格崩塌的标志。

全程的沉默并没有换来救赎。他越是逃避，越是被迫面对；越是沉默，罪责越重。自我救赎的失败，构成了整条命运逻辑的闭环。



图 1.2 主角的矛盾人生设计

1.2 体验定位

1.2.1 玩家画像

《借灯》面向的是愿意花两三个小时读完一个完整故事的人。这一版预计游玩时长三小时左右，节奏由文本和调查推动，不设操作门槛：V2 之后核心操作只剩鼠标点击，键盘只用于少量快捷键。

游戏不要求玩家事先了解任何背景知识，也不依赖前作。三小时的流程里，前三分之一用来建立悬念，中间用来推翻玩家已经建立的判断，最后一段留给一个没有标准答案的决定。

1.2.2 沉浸式体验

沉浸感的建立方式，主要是在几个地方不给玩家退路。

开场失忆让玩家和主角站在完全相同的起点。你不知道自己是谁，村民对你的称呼也互相矛盾：多数人认定陈晋年十七年前就死了，只认识来谈拆迁的王工程师；一个记忆混乱的老人会突然喊出陈晋年的名字。玩家手里的信息、心里的疑问，和屏幕里的主角一模一样。

游戏里没有太多靠突然的画面和音效吓人。恐怖感来自另一件事：中段揭露所有灵异现象都是人为装置之后，玩家会认出这些装置的元素全部来自主角的童年记忆。我们希望做出这样“可怕的不是鬼，而是人”的艺术反转效果，从而引发玩家的思考与喜爱。

场景细节同样在为这件事服务。檐下的雨声、排水渠里流动的水、广播里带着电流杂音的童谣、雨后只有进没有出的湿脚印，每一样都同时属于村庄的日常和恐吓装置的一部分。

界面上则尽量不打断玩家。同一时刻只允许存在一种主状态，线索详情、背包或小游戏窗口打开时，背后的场景会被锁住，关闭后回到原来的状态。

1.2.3 感受主旨

故事表面上问的是村里有没有鬼，中段变成谁在装鬼，后段揭晓装鬼的人就是主角。真正的问题留到了最后：他为什么需要一个鬼。

只要存在一个外在的、说不清的力量在作祟，他就不用面对另一件事，换句话说，这个村子里所有的苦难，都是活人做出来的选择。

终局的处理方式呼应了这一点。玩家不是从几个结局里选一句话，而是决定保留哪几组证据、删掉哪几组。当玩家成功逃离小周之后，销毁全部、选择性公开、完整公开，三条路的分歧在于玩家愿意承担多少。完整公开意味着同时承认十七年前的矿难、集团的罪行、父亲的隐瞒，以及自己设计恐吓、拒绝施救和删改证据的全部事实。

我们希望玩家在通关之后，对沉默和逃避这两个词多一点警觉，这是这个项目最想留下的一点东西。

1.3 项目目标分期与实现边界

1.3.1 分期实现

项目分四个版本迭代，每一代有明确的交付范围和明确的不做清单。

V1 解决的是有没有的问题，从零到一。站点能跑，剧情能串联，核心是验证可行性。这一代以故事大纲中的 14 个探索阶段作为全局口径，V1 只完成前三个：祠堂醒来、村口开放、陈家老宅。同时交付登录、注册、游客三种进入方式，主菜单、成就、项目介绍、制作组以及五名成员各自的独立页面，共计八个以上 HTML 页面。小游戏做了手绘地图复原一个，成就系统做到能解锁第一项，存档先只存在浏览器本地。V1 明确不做的部分，向后的剧情，第二个小游戏、完整证据链、全部身份反转和多结局等等。

V2 不新增任何剧情，只重做游戏内的交互方式。界面被拆成五种互斥状态：看剧情、逛场景、看线索详情、看背包、玩小游戏。同一时刻只能处于其中一种，弹窗打开时背后的场景锁死。探索从列表式操作改成直接点击场景里的发光热点。这一版还统一了进度来源，storyCheckpoint 成为唯一的剧情进度记录，其他字段只作为由它生成的只读投影存在，避免全局、剧情和探索各记一份互相打架的进度。

V3 把故事推到结局。老宅不再是整局的终点，而是后半段调查的入口。这一代新增 28 个运行时 Node 和四个后续剧情阶段，把三条身份线的外围调查接入正

式流程，新做三个小游戏，并把五个结局全部跑通。它的技术前提是 V2 必须先验收并合入 main，V3 分支从包含完整 V2 的最新 main 上重建，不允许在缺失 V2 的旧分支上批量开工。

V4 解决的是好不好问题，不再增加结构性内容，做的是内容改写与体验收尾。剧情对话按 46 个改写块全面修订，覆盖序幕到终局的全流程；对话框补上响应式；新增 11 处转场效果；插入过场视频；菜单页、成就页和背包页的展示细节陆续调整。这一版还处理了一个具体的渲染问题：探索热点被点击后可能走阅读视图或物品详情弹窗两条不同的路径，两条路径对多行文本和发言者名牌的处理规则并不相同，写文案时必须先判断这段话会走哪条路。

表 1.1 四个版本的目标与交付

版本	版本目标	交付效果
V1	搭起站点骨架，跑通前三阶段	8 个以上独立页面；登录、注册、游客三条入口；祠堂、村口、陈家老宅可连续游玩；地图复原小游戏；最小可用成就系统；本地存档
V2	重构游戏内交互，不新增剧情	五种互斥界面状态；点击发光热点探索；storyCheckpoint 成为唯一进度来源；1280px 与 390px 双档验收
V3	从 week-one-end 推进到正式结局	28 个运行时 Node；四个后续剧情阶段；四条外围调查线；三个新增小游戏；五个稳定结局
V4	剧情改写与体验打磨	46 处剧情对话改写全部落地；小游戏二期；对话框响应式；11 处转场效果；过场视频插入；菜单、成就与背包页细节调整，视听与美术效果一致性

1.3.2 实现难点与挑战

反转节奏是最难控制的一件事。游戏的核心是三重身份的逐步揭露：先让玩家确认所谓闹鬼是人为的，再确认主角就是设计这套装置的王阙，接着确认王阙就是十七年前失踪的陈晋年，最后确认匿名举报的白灯客也是同一个人。四次揭示必须按固定顺序发生，任何一次提前泄底，后面几步就全部作废。大纲评审时反复调整过村民的台词，把原本多人直接叫出主角名字的写法删掉，只留一个记忆混乱的老人偶尔喊出陈晋年的名字，多数村民必须明确认为陈晋年已经死了。

故事逻辑的自洽花了比预想更多的时间。大纲修订清单里列出的问题大多属于这一类：搜救队第二天就找到两个孩子，和陈晋年昏迷两天后才被采药人发现，这两件事不能同时成立；妹妹事故的逐日时间线前后指代不清；陈晋年在早期稿子

里被写成冻结在十七岁，但他其实是十七岁的兄长，坠入采坑的是妹妹。父亲的动机也重写过，最初只写他远远看见白布却不敢确认，心理因果太弱，改成了他既受过胁迫、也主动毁过证，这样他后来十七年不寻找可能生还的儿子才站得住。

技术上的主要矛盾是状态一致性。剧情、探索、对话、背包、成就各自都有进度要记，如果每个模块各存一份，迟早会出现同一次操作在不同模块里结果不一致的情况。V2 的解决办法是收敛到单一进度源，并规定新代码不得读写兼容字段来决定剧情推进。协作层面同样靠约定约束：接口先给真实输入输出，双方共同跑通才算接入；页面结构、剧情文本、热点规则、场景美术、状态与存档分别归属到人，问题按归属回退；开发者不能做自己 PR 的唯一审查人。

还有一类困难来自恐怖规则要同时是玩法规则这条要求。白灯、广播、湿脚印和墙上姓名都成立，但每种装置都必须有供电范围、触发条件和可以被玩家反向利用的缺陷，否则操作者就显得无所不能，恐怖也就失去了张力。拆鬼那一段的设计正是围绕这条原则展开的：玩家要逆向追踪三种异象的来源，利用延迟或供电盲区躲过下一次触发。

团队的每一位成员都在这个项目中投入了超出课业要求的心力。我们反复推敲每一句对白的分寸、每一个反转的节奏、每一条命运线索的闭环，因为我们确实相信这个故事值得被好好讲出来。我们未必做到了完美，但我们做到了诚实。如果玩家在走出这个故事之后，能对沉默和逃避多一分警觉，对面对多一分勇气，那便是我们最大的回馈。

二、游戏设计详解

2.1 主线剧情

2.1.1 开场与物品

玩家从祠堂的地上醒来，身上只有三样东西：一张烧毁大半、只剩姓氏的工作证，一颗蓝玻璃珠，一把没有标记的老钥匙。守在一旁的年轻人自称小周，告诉他你是公司外聘的逻辑分析师，来调查村里的闹鬼事件，前几天摔伤了头。

这句话只有一半是真的，而玩家此刻无从判断是哪一半。**失忆是整套剧情的启动装置：玩家与主角站在完全相同的信息起点上，村民对同一张脸给出互相矛盾的称呼，有人叫他陈晋年，多数人只认识来谈拆迁的王工程师。**玩家要回答的第一个问题因此不是村里有没有鬼，而是我是谁。

三件开场物品各自是一条身份线的入口。工作证把玩家带向项目档案室，钥匙打开陈家老宅的门，蓝玻璃珠后来在邻镇旧诊所的登记抽屉里找到同款。三条线由身上的物件自然牵引出来，玩家不会觉得自己在完成一份任务清单。

2.1.2 三条身份线

剧情采用一个村庄中枢、三条身份支线、两次强制汇合、一个矿井终局的半线性结构。村口是唯一的中枢，玩家在这里反复出入，把三条线的进度带回同一个地方。

三条线各自回答一个问题。陈晋年线回答我从哪里来，经由旧家、坠沟处、空坟和诊所档案，确认十七年前的兄妹坠沟与父亲的签字。王阙线回答我做过什么，经由村委旧楼、项目部、矿区控制室，确认恐吓系统与封井任务出自谁手。白灯客线回答我删掉了什么，经由拒签户收到的匿名信、废弃邮电所和匿名藏点，确认那份举报在哪些地方被有意留白。

三条线可以交换探索顺序，但交汇点固定。第一次汇合把所有灵异现象的物理成因摊开，第二次汇合还原苏禾之死。玩家在两次汇合之间获得的不只是线索，还有一份越来越难维持的自我解释。

2.1.3 五次揭示顺序

全篇的悬念由五次揭示推进，它们必须按固定顺序发生。任何一次提前泄底，后面几步会一起作废。



图 2.1 剧情结构总览

1. 借灯现象可以人为制造。
2. 主角就是恐吓系统的设计者王阙。
3. 王阙正是十七年前失踪的陈晋年。
4. 白灯客也是主角，而且他的举报刻意避开了自己。
5. 小周把苏禾推入井中之后，王阙明知她还活着，仍然亲口选择了不报警。

前四次是对玩家认知的推翻，最后一次把矛头转向主角的道德选择。至此玩家已经知道自己操控的这双手做过什么，剩下的问题与推理无关，只与意愿有关。

为了让这个顺序守得住，村民的台词和档案的可辨识度都做了限制：多数人必须认定陈晋年已经死了，只有一位记忆混乱的老人会偶尔喊出这个名字；王阙的正脸资料在档案里始终被剪去；白灯客从不出面，只以变声录音、匿名信和统一的灯形印记存在。

2.1.4 五结局设计

终局不给玩家一句立场选项，而是让玩家实际处置手中的证据材料。交出证据、追逐失败、销毁全部、选择性公开、完整公开，五条路径通向五个稳定结局。

销毁全部，村庄在官方记录里继续什么也没发生。选择性公开，玩家保留矿难与集团违法的部分，删掉王阙设计恐吓、拒绝报警和白灯客删证的记录，以揭密者的身份获利，完成又一次责任切割。完整公开，四组材料一起放出去，主角失去所有干净的身份，第一次以同一个名字承担全部选择。

此设计的用意在于，三个结局的差别不体现在态度，而体现在玩家愿意删掉什么。到这一步，玩家做过的事和主角做过的事是同一件事，这也是项目的核心设定。

2.2 探索场景

2.2.1 场景即界面

探索部分放弃列表式菜单，改用整张场景图作为交互载体。全篇共十六个场景，覆盖村庄中枢、三条身份线、三处玩法场景和五个结局画面。

场景按统一规范绘制与接入，画布 1280×720，16:9，满屏不裁切，图片与热点同步缩放；可调查的对象一律做成场景里的热点，不做平铺网格；单个点击目标不小于 44×44 像素，热点中心间距不小于 144 像素，保证在 390 像素宽的窄屏上依然点准；同一台面超过三个热点时，改为一级热点加放大层。

在此规则约束下，玩家在场景里看到的每一样东西，都可点、可问、可拿，场景美术因此不能只是背景板，它同时是线索的容器。

场景中的对象在被调查后会改变状态，或在视觉上留下痕迹，或标记为已调查，玩家不会重复拿到同一条线索，也不会有漏掉某个对象就必须重开一局的焦虑。

2.2.2 场景清单

表 2.1 探索场景清单

场景	所属线路	主要交互内容
祠堂	序章	检查伤口与三件随身物品，在白灯出现后寻找出口
村口	中枢	向村民打听，记录彼此冲突的说法，取得村庄手绘图
山腰旧运输道	陈晋年线	按旧送葬路线寻找坠沟处，判断两人滚向不同深度
陈家老宅	陈晋年线	用刻名钥匙开门，核对照片、校服、刻痕与送葬名单
衣冠冢	陈晋年线	确认墓中没有遗体，找到邻镇诊所的票据编号
村委旧楼	王阙线	恢复档案室电脑，查看拆迁名单、恐吓执行表与被遮去姓名的背景调查

接下页

(续表 2.1)

场景	所属线路	主要交互内容
临时项目部	王阙线	读秘密封井任务单，看到旧井写成未登记安全隐患
废弃小学	苏禾线	还原她对电线、广播与排水设施的巡查
旧矿图藏点	苏禾线	取出父辈证词、原始矿图复印件与封井材料
废弃邮电所	白灯客线	收集灯形印记的条款提醒、录音与匿名举报草稿
矿区旧控制室	王阙线	拼合系统图纸，读取调试日志与低清录像
邻镇旧诊所	陈晋年线	用票据编号查到账簿、伤情图与无名病人转诊记录
父亲旧屋	父亲线	进入暗层，找到爆破日志、威胁材料与未寄出的证词
匿名藏点	白灯客线	开启藏点，比对原始文件、举报版本与删除记录
广播室	玩法	拆鬼小游戏，逆向追踪相关恐怖故事的来源
旧矿井	玩法	路线解谜小游戏，绕过封堵进入竖井
数据机房	玩法 / 终局	对峙追逐小游戏，取得记录并决定证据处置方式
村口白灯	结局	五个结局

2.2.3 人物对话

不同角色说不同的话是核心塑造规则。小周冷静克制，从不用感叹句，也很少直接否定主角，在关心主角的同时显露出一些异常；村民保留口语和方言味，同一件事各有各的说法；主角的内心独白短，且多数以疑问收尾。

信息有分寸。村民群体被拆成有差别的记忆持有者：拒签户、已经搬走的人、当年收过补偿的人、仍然相信借灯禁忌的老人，对十七年前的事故各有各的版本。玩家在村口收集到的说法互相冲突，冲突本身就被设计成线索。

2.2.4 背包与线索

调查得到的物证进入背包，线索独立成页，两者分开管理。玩家拿到的是物证，理解的是线索，证据链由线索之间互相印证构成。

三条身份线各自提供的证据能证明的事情是有限的，设计时刻意保留了这一点。陈晋年线的照片、票据与空坟记录能证明兄妹坠沟和陈晋年生还，证明不了集团的违法；王阙线的背景调查与调试录像能证明恐吓系统出自谁手，证明不了他事前知道旧事故的真相；白灯客线的匿名信与删改记录能证明泄密时回避了自身责任，不能等同于完整自首。任何一条线单独拿出来都推翻不了全部假设，玩家必须把三条线的证据拼在一起。

2.3 核心交互

2.3.1 剧情对话

旁白、系统提示和人物对白统一走阅读组件。组件负责逐段显示、控制继续与关闭；剧情模块决定说什么、能做什么；对话模块负责具体的角色对白。三层分开之后，改一句台词不需要动流程，加一个流程节点也不需要重写文案。

对话框在窄屏下换行重排，发言者名牌与正文分行渲染，多行文本不会顶掉名牌。人物立绘按情绪切换，配合字号与留白的变化，让长时间阅读不至于疲劳。

V2 之后游戏不设影响主线的分支选项。玩家只在剧情明确给出操作时才能提交选择，普通的继续阅读不会改变任何状态。这条限制是刻意的：故事要的是玩家沿着一条确定的因果链走到底，而不是在岔路口反复权衡。

2.3.2 四种小游戏

小游戏嵌在剧情节点上，玩完把结果回写给剧情模块，由剧情模块决定后续走向。四个小游戏分别承担不同的叙事功能。

手绘地图复原放在村口，玩家从三名村民处取得地图碎片后拼成完整村庄图，拼好即解锁通往陈家老宅的路径。它教玩家读懂这个村庄的空间关系。

拆鬼安排在第一次汇合。玩家要逆向追踪童谣、白灯和湿脚印的来源，关闭其中一组装置。每种装置都有供电范围、触发条件和可以被反向利用的缺陷，玩家利用延迟或供电盲区躲过下一次触发。恐怖规则在这里正式成为玩法规则，也是全篇唯一一处让玩家主动拆解恐惧的地方。

路线解谜发生在旧矿井。玩家依照原始矿图从排水洞绕开封堵，检查两道挡墙、废石填层和速凝浆的痕迹。这一段的目的是让玩家亲手确认一件事：当晚封掉的只是唯一公开入口，竖井从来没有被灌满，井下的人本可以被救出来。

结局追逐放在数据机房，详见本章第四节。

四个小游戏都不以难度取胜。它们是让玩家在关键节点上动手，而不是让玩家卡关。

2.3.3 恐怖表现与设计

恐怖表现集中在三类手法上，都服务于同一件事——让玩家相信有什么东西在这个村子里。

音效是其中最重要的一层。檐下的雨声和环境底噪持续存在，广播里的童谣带着电流杂音定时出现，远处传来爆破的回声。这些声音同时属于村庄的日常和恐吓装置的一部分，玩家在中段之前无法分辨，中段之后回头看，会发现每一处声音都解释得通。

画面层面用黑屏、花屏和抖动处理关键转场，全篇共十余处。它们的共同规则是只出现在状态切换的瞬间，用来制造一次短暂的失控感，不侵入阅读区域，不影响正在显示的文本。祠堂断电那一段是其中最典型的一处，灯灭与转场叠在一起。

过场视频用在几个无法用静态场景交代的位置，配合白灯 CG 与画面闪黑衔接前后场景。人物的情绪转折、时间的跳跃、回忆片段的插入都交给视频处理，避免用大段旁白去解释画面。

所有恐怖手法的边界是明确的：不打断操作，不遮挡文本，不靠突然的巨响吓人。真正的压力来自玩家逐渐意识到自己拆解的每一个装置都眼熟。

2.3.4 存档与进度恢复

游戏状态保存在浏览器本地，包含剧情检查点、已确认事实、调查进度、对话进度、物品、线索、地点、地图拼图结果、选择和成就。

剧情检查点是唯一可信的进度来源。页面、探索、对话和小游戏都不能自行修改当前节点，一次操作只有在状态提交和存档成功之后，才会在界面上显示为完成。这样做的收益在协作阶段体现得最明显：五个人分头开发，谁改动一个模块都不会让另一处的进度对不上。

注册用户和游客使用各自独立的本地存储空间，互不覆盖。系统分别处理没有存档、存档损坏、版本不兼容和浏览器无法写入四种情况。恢复失败时保留原始数据并如实告知玩家，不会悄悄当成一局新游戏重新开始。

2.4 附加功能

2.4.1 终局追逐与生命值系统

设计的终局小游戏是数据机房主题追逐关卡，玩家需躲避小周追捕，收集三份关键证据并撤离出口。关卡引入生命值系统，强化追逐生存压力；受击后提供 1 秒无敌时间，防止连续碰撞瞬间暴毙，平衡游玩容错。对斜向移动做速度归一化处理，走位操控更加稳定流畅。证据具备防重复计数逻辑，关卡成败结果可回传主线，联动整体剧情。俯视视角角色立绘搭配密闭机房场景，便于观察敌人动向，进一步烘托出悬疑紧迫的逃亡氛围。

2.4.2 成就系统

成就页共收录 14 条成就，按剧情推进的层次分成三组：调查札记 3 条，灯下真相 6 条，终局余烬 5 条。页面标题是雨夜留痕，顶部给出解锁进度与一条进度条，下面是三组成就卡片。

每条成就的解锁条件不是另写一套判定，而是直接声明它依赖哪些已经登记的剧情事实。地图复原完成对应残图归一，确认异象系人为制造对应灯下无人，三重身份合并对应三名照一身，终局追逐生还对应雨幕留痕。成就因此不需要维护第二份进度，剧情走到哪里，成就就跟到哪里。

表 2.2 成就目录

分组	成就	解锁条件
调查札记	残图归一	完成村口手绘地图复原
	尘封仍有回声	走完陈家老宅一段并确认前后说法矛盾
	雨线交汇	四条外围调查线全部走完
灯下真相	灯下无人	确认白灯与童谣系人为布置
	三名照一身	陈晋年、王阙、白灯客三条线合并
	封井之外	绕过灌浆封堵进入旧矿道
	迟来的证词	还原苏禾之死的完整链条
	灯尽见真章	四组证据全部集齐
	雨幕留痕	在终局追逐中生还
终局余烬	灯火照旧	结局一 · 交出证据
	井口又高一寸	结局二 · 追逐失败
	姓名落尽	结局三 · 销毁全部证据
	借来的黎明	结局四 · 选择性公开
	此后无须借灯	结局五 · 完整公开

五条结局成就被标记为隐藏条目。未解锁时，成就页只显示未明之章配合罗马数字序号，描述文案完全不渲染。这条规则是为了防住一个很容易踩的坑：成就页是最容易被玩家提前翻看的地方，如果把五个结局的名字直接列出来，整条主线的走向就白送了。成就页因此对未解锁的结局保持沉默。

卡片左侧用一个字区分状态，已解锁显示灯，未解锁显示影。规则模块判定出某条成就可以解锁，不等于它已经解锁——事件要由状态模块按游戏局、存储范围和幂等键提交成功，卡片才会点亮。同一份成就模块只允许一个视图负责新解锁提示，避免同一件事被提示两次。

数据异常被限制在单条记录内。某条成就缺少对应剧情事实，或解锁时间格式无效，只有该条显示记录异常，其余卡片和整个页面的生命周期不受影响。读档失败也按原因分别处理：存档损坏、版本不兼容、登录身份与存档不匹配、浏览器存储不可用各有各的提示；没有存档不算失败，页面会显示当前还没有游戏存档

2.4.3 项目组信息

制作组与项目介绍分成两个页面，五名成员另各有独立页面，页面之间互相链接。制作组页面的内容分三块：团队概览给出组名白灯客、项目名与版本号，以及一句团队自述；成员档案列出五人的头像、角色与一句话简介；项目分工按版本记录每个人做过什么。

这些资料全部集中在一个数据文件里，HTML 只管渲染，不在页面里硬编码成员信息。这条约定的好处在改稿时最明显：调整某位成员的分工或换一张头像，只需要改数据文件的一个字段，五个页面同时生效，不会出现某个页面还是旧版本的尴尬。

成员页面同样按数据驱动的方式渲染。每页有档案编号、姓名缩写标记、头像、角色、一句话简介、个人自述与个人引语。字段为空时不显示，而不是显示待补充的占位文案——这条原则写在了数据文件的文件头，成员没有提供的资料，页面就空着，不替他编。头像加载失败时该图片元素直接移除，不会在页面上留下一个破图。

表 2.3 项目分工（按版本）

成员	各版本分工
罗晨菲	V1 全局、主菜单、页面导航与存档；V2 全局状态、存档、错误处理与正式集成，需求文档撰写；V4 全局状态协调，素材、视频、音效接入
杨梦	V1 入口与核心视觉；V2 场景美术、素材与视觉验收；V3 场景美术、视觉、音效与剧情回归；V4 转场素材、剧情视频、音频素材及接入
高冰轩	V1 小游戏、项目介绍与制作组页面；V2 游戏页面、统一阅读组件与响应式；V3 全局协调、状态存档；V4 三个小游戏的设计与完善
卢正松	V1 场景探索、NPC 对话、背包与成就；V2 热点、对话、线索、背包与成就；V3 点击式探索与整体功能集成；V4 对话框设计、物品详情卡片与菜单页调整
于知让	V1 账户与剧情模块，需求文档撰写，剧情初稿确认；V2 剧情 Node、剧情展示与剧情回归；V3 需求文档撰写，V4 剧情提示与 NPC 对话完善，文字悬疑深入

分工按版本而不是按模块记录，是因为这个项目里每个人的职责一直在换。五个人在四个版本中轮换承担项目经理、产品经理、技术负责人等职责，同一个人不同版本里做的可能完全不是一件事。按版本逐条写下来，谁在哪一代交付了什么就一眼可见，期末回看也不会把两个版本的工作混在一起。

2.4.4 音效与美术

音效与美术围绕同一套听觉与视觉规范展开。场景美术的配色限定在冷夜、连阴雨、雾和白灯暖光四个方向上，白灯是全篇唯一使用冷青高光的物体，其他光源一律压低。这套限制让玩家在昏暗的场景里始终能一眼找到该点的东西，也让白灯在视觉上始终是例外。

音效负责环境层，美术负责信息层，两者共同的底线是不干扰阅读。具体的视听规范、色彩体系与界面设计见第三章。

这一章写的都是我们最终要做成的东西。四个版本迭代下来，我们把故事结构、场景规则、交互层级和视听手法全部拆开重排过不下五次，为的是让玩家在三个小时之后，回头能找到每一个细节的出处。我们未必把每一项都做到了最好，但每一项为什么这么做，每个人都很清楚。

三、美学与用户体验

【待补充】

四、技术方案与质量保证

【待补充】

五、项目管理与进度

【待补充】

六、测试与回帖情况总结

【待补充】

七、最终显示效果

【待补充】

八、小组总结

【待补充】

九、个人总结

【待补充】

十、评优申请

【待补充】

十一、最终得分

【待补充】